

Relatório Técnico Consolidado: Projeto Pêndulo Invertido

Robô de Duas Rodas com Autoequilíbrio

Ponto de Controle 4 (Relatório Final)

Artur Rodrigues de Lima
Dara Yuna Borges Fujii
Maria Gabriella Requette Marinho
Mayra Sales da Costa
Pedro de Sousa Mesquita

Centro Universitário IESB

2026

Disciplina: Automação e Robótica

Instituição: Centro Universitário IESB

1 Resumo

Este projeto visou o desenvolvimento de um robô de duas rodas com autoequilíbrio, abordando o problema clássico de controle do pêndulo invertido. A estratégia lógica baseou-se em um algoritmo PID (Proporcional-Integral-Derivativo), processado na plataforma Arduino Uno. O presente relatório final (PC4) documenta a consolidação do projeto, desde a sua modelagem teórica e estrutural até as tentativas de comissionamento físico. A fase experimental revelou resultados negativos decorrentes de falhas críticas na integração eletromecânica e infraestrutura de montagem. A análise crítica destes resultados evidencia as limitações práticas impostas pelo uso de fontes de alimentação subdimensionadas e falhas no barramento de comunicação de dados I2C, ressaltando o aprendizado técnico adquirido no gerenciamento e execução de projetos de hardware.

2 Introdução

Sistemas de autoequilíbrio são amplamente aplicados em mobilidade urbana e no transporte autônomo em ambientes logísticos. A complexidade de tais sistemas reside na ne-

cessidade de atuar de forma ativa (malha fechada) contra uma dinâmica inerentemente instável, substituindo a estabilidade passiva convencional.

O presente relatório documenta o estágio final da disciplina. O projeto obteve sucesso na sua etapa de concepção: a cinemática foi validada no simulador *Webots*, o firmware contendo a lógica PID e arquitetura de interrupções foi desenvolvido, e o protótipo estrutural foi construído em papelão rígido. No entanto, o escopo de implementação física esbarrou em limitações materiais. Este documento apresenta a arquitetura idealizada e realiza uma discussão aprofundada e honesta sobre as falhas de integração de hardware que impediram a operação autônoma do robô, cumprindo o objetivo de análise crítica de engenharia.

3 Trabalhos Correlatos e Análise Crítica

A literatura apresenta abordagens variadas para a solução do pêndulo invertido:

- **Arduino Two-Wheel Self-Balancing Robot:** Aborda a estruturação básica. *Limitações:* Apresenta código bloqueante (*polling*), gerando *jitter* inercial. Nossa proposta solucionou teoricamente este gargalo ao desenhar um código baseado em interrupções de hardware (DMP).
- **Control Strategies for Two-Wheeled Systems (MDPI):** Explora métodos como FO-PID e redes neurais. *Limitações:* Exige processadores avançados (ex: STM32 ou Raspberry Pi), sendo inviável para hardwares de 8-bits e baixo orçamento.

Relação com a Proposta Desenvolvida: Nossa proposta visou o desenvolvimento de um sistema de alto desempenho algorítmico utilizando hardware *open-source* (ATmega328P). O diferencial teórico baseou-se na transferência do processamento espacial avançado (cálculo de *Quaternions*) para o coprocessador do sensor MPU6050, liberando o controlador principal estritamente para o cálculo PID e atuação em um Driver L298N de 6 pinos (direção e PWM desacoplados).

4 Fundamentação Teórica

Para o dimensionamento do sistema, o projeto ancorou-se em três conceitos técnicos de controle.

4.1 Dinâmica Física do Pêndulo Invertido

O pêndulo invertido é intrinsecamente não-linear e instável em malha aberta. A gravidade age como força desestabilizadora. Matematicamente, a relação entre o torque aplicado pelas rodas e a aceleração angular de queda é:

$$l\ddot{\theta} - g \sin \theta = \ddot{x} \cos \theta$$

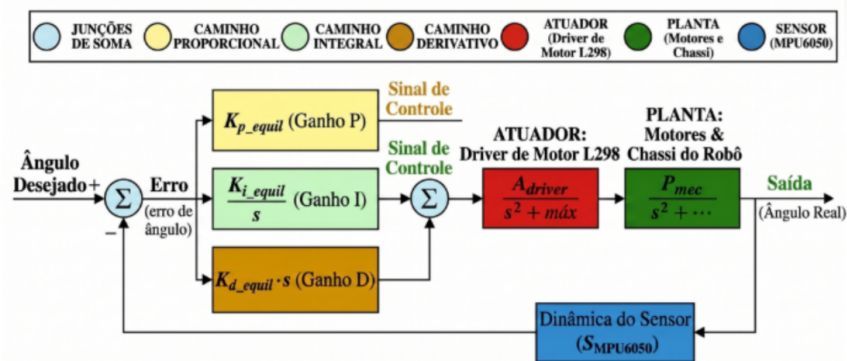


Figura 1: Diagrama de Blocos de Controle de Sinais (PID) desenhado para o projeto.

Conforme ilustrado no Diagrama de Blocos da **Figura 1**, o erro angular é processado pela lógica $C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$. Para garantir a eficácia dessa planta e assegurar a estabilidade do conjunto, a latência entre a leitura do ângulo e a respectiva correção motriz na planta física deve ser a menor possível.

4.2 Fusão Sensorial e Barramento I2C

A medição de inclinação requer Fusão Sensorial para mitigar o ruído do acelerômetro e o *drift* do giroscópio. Planejou-se a utilização do protocolo de comunicação *Inter-Integrated Circuit* (I2C) para transitar os dados em alta velocidade entre o sensor MPU6050 e o Arduino, utilizando os pinos SDA (dados) e SCL (clock).

5 Metodologia

A execução do projeto foi dividida estruturalmente para paralelizar frentes de trabalho.

5.1 Estratégia de Implementação e Organização da Equipe

A metodologia contemplou modelagem (Dara Yuna, utilizando *Webots* para validação de centro de massa), arquitetura de software (Pedro e Artur, no ambiente *PlatformIO* via C++ para garantir a lógica PID baseada em tempo real) e montagem e instrumentação elétrica (Maria Gabriella e Mayra). O planejamento exigia a unificação destas três frentes no estágio final.

5.2 Critérios de Validação Adotados

Para a validação experimental final (PC4), o protocolo consistia em testes isolados (*Bottom-Up*):

1. **Teste Lógico:** Verificação da comunicação I2C e leitura serial do MPU6050.

2. **Teste de Potência:** Verificação do acionamento dos motores via ponte H sob carga.
3. **Teste de Malha Fechada:** Sintonia do PID com o robô submetido a perturbações reais em solo.

6 Desenvolvimento da Solução Proposta

6.1 Arquitetura e Firmware Projetado

A arquitetura do firmware foi finalizada com sucesso, utilizando a biblioteca PID_v1. A lógica foi projetada com arquitetura não-bloqueante (*Event-Driven*), onde o microcontrolador realiza os cálculos de malha apenas após o disparo do pino de interrupção externa 0 (INT0). O código-fonte integral encontra-se devidamente versionado e documentado no repositório oficial da equipe. O fluxo lógico foi desenhado da seguinte forma:

```
[INÍCIO DO LOOP PRINCIPAL]
|
+--> Aguarda Pulso RISING do MPU6050 (Interrupção)
+--> Leitura FIFO via I2C -> Extrai Quaternions
+--> Trava de Segurança: Pitch tombou (>200 ou <150)?
|       -> SIM: Desliga Portas PWM (Fail-Safe)
|       -> NÃO: Computa PID (Derivada na Medição)
+--> Envia PWM absoluto para L298N (Velocidade)
+--> Alterna estados HIGH/LOW das portas de Direção
```

6.2 Integração Estrutural e Hardware Implementado

A estruturação física foi concebida para rebaixar o centro de gravidade, dividindo o chassi em andares. A **Figura 2** exhibe a estrutura mecânica provisória construída em papelão, a qual seguiu fielmente o dimensionamento testado no modelo virtual do *Webots*, visível na **Figura 3**. A disposição acomodou os motores na base e o sensor inercial (MPU6050) no ponto mais alto.

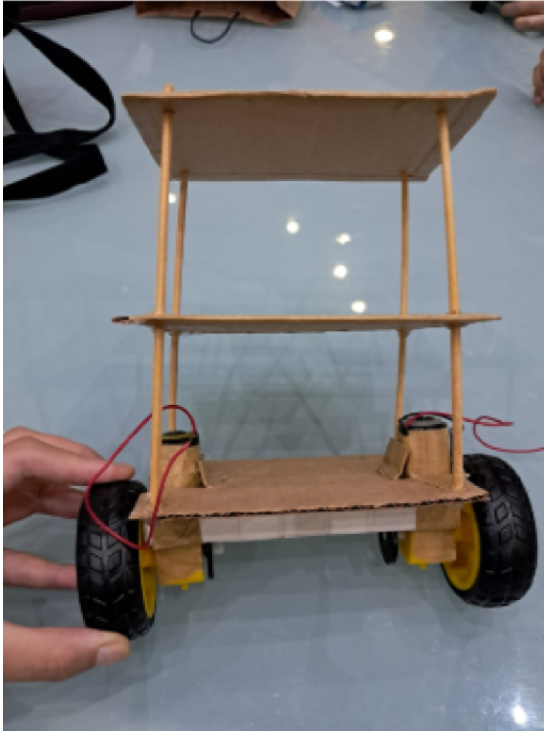


Figura 2: Montagem estrutural em papelão.

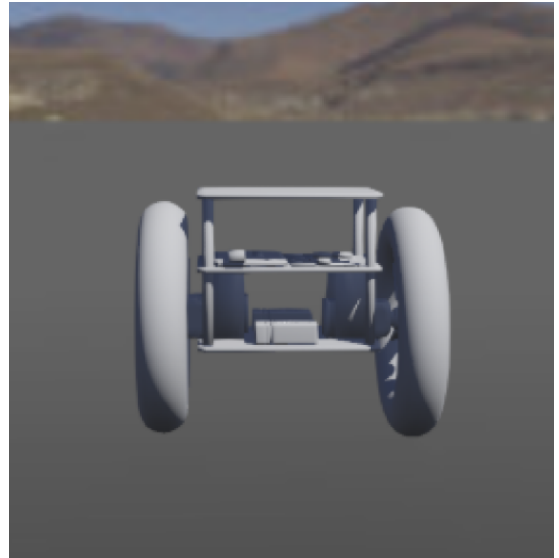


Figura 3: Modelo validado virtualmente.

Do ponto de vista elétrico, a arquitetura geral em blocos estipulada para o sistema de hardware é detalhada na **Figura 4**. Nela, fica clara a separação das frentes de processamento lógico e de atuação de potência.

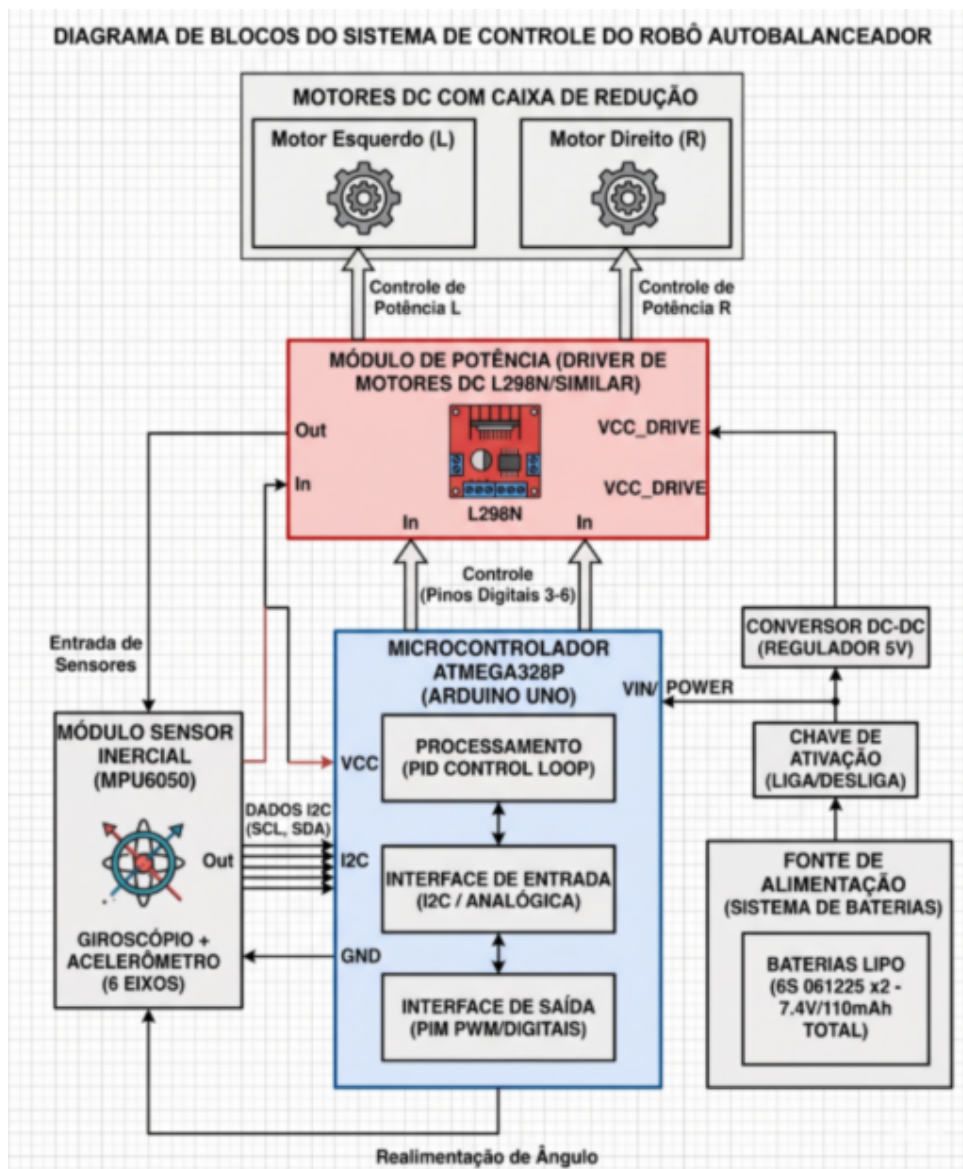


Figura 4: Diagrama de Blocos do Sistema de Hardware Projetado.

Para suportar essa arquitetura e proteger o microcontrolador, o circuito implementou uma "Cascata de Energia". O detalhamento dessas trilhas elétricas encontra-se no esquemático da **Figura 5**. A tentativa prática de comissionamento físico desse mesmo circuito, com todos os módulos integrados na bancada, pode ser observada na **Figura 6**.



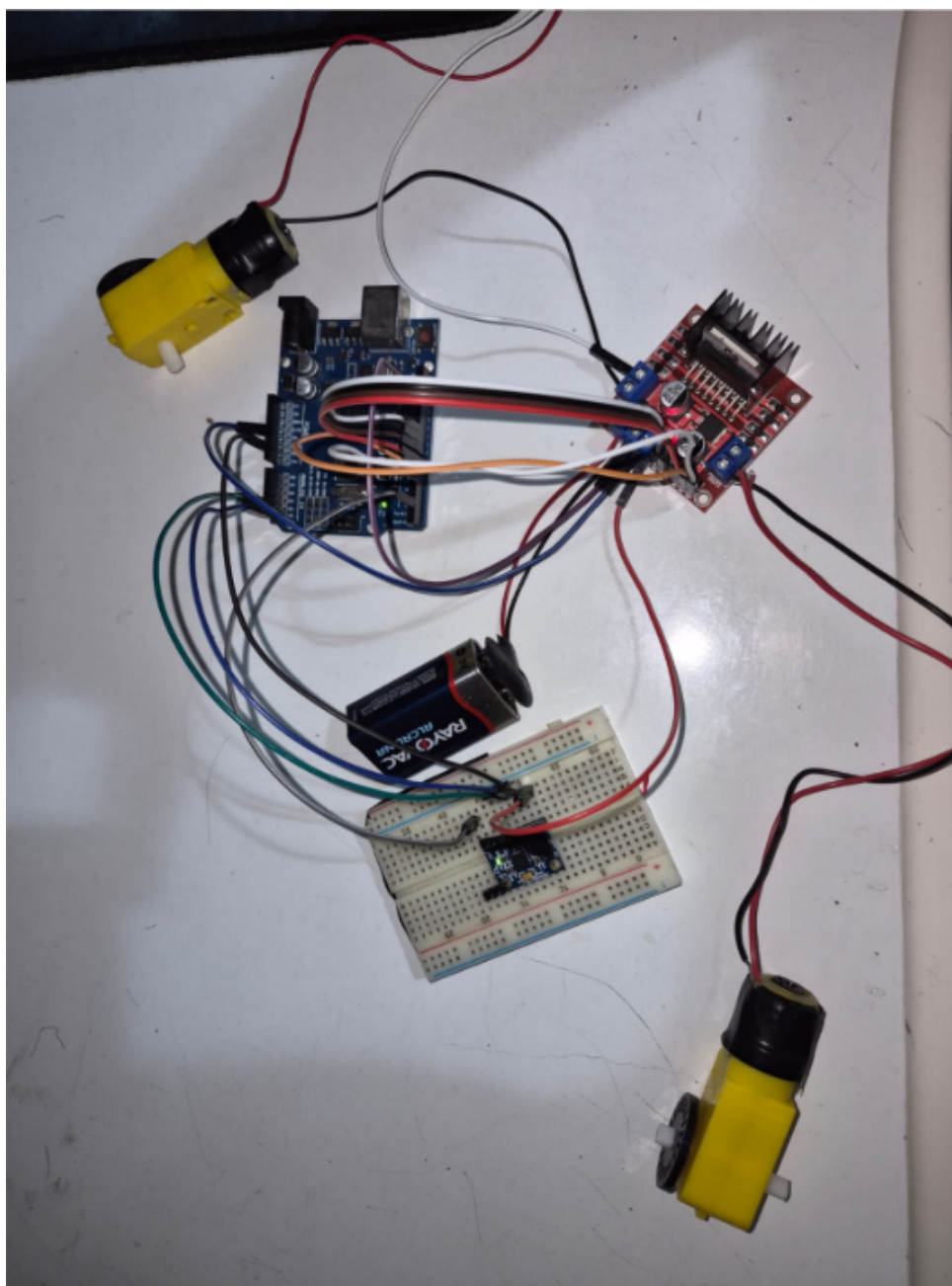


Figura 6: Montagem física do circuito lógico e de potência em bancada.

7 Resultados e Discussão Crítica

A execução da estratégia experimental revelou discrepâncias significativas entre o planejamento teórico e a materialização do protótipo. O sistema ****não alcançou o estado de autoequilíbrio**** em virtude de falhas em cascata nos subsistemas físicos, analisadas a seguir.

7.1 Falha 1: Limitação Energética e Medições de Brownout

O planejamento exigia baterias de Íon-Lítio (18650) de alta taxa de descarga contínua. Devido a indisponibilidades materiais, as tentativas de teste foram realizadas utilizando baterias alcalinas convencionais de 9V. O impacto técnico foi imediato. A Tabela 1 abaixo evidencia o comportamento de queda de tensão (*Brownout*) registrado no multímetro durante as tentativas de giro motriz, justificando a ausência de torque:

Tabela 1: Medições de Tensão na Fonte (Bateria 9V Alcalina) durante Teste de Carga

Estado do Sistema	Sinal PWM (Injeção de Potência)	Tensão Medida
Repouso (Motores OFF)	0% (0/255)	9.10V
Acionamento Leve	25% (64/255)	6.40V
Pico de Arranque PID	100% (255/255)	~ 4.20V (Falha Crítica)

Ao registrar valores inferiores a 5V sob carga (Tabela 1), o regulador do driver L298N tornou-se incapaz de sustentar a alimentação lógica do Arduino, resultando em reinicializações constantes do sistema.

7.2 Falha 2: Integridade do Barramento I2C e Manufatura

O subsistema de leitura inercial falhou devido a problemas de infraestrutura de montagem. O primeiro módulo MPU6050 apresentou instabilidades intermitentes. A representação do log de erro de inicialização obtido corrobora a falha de hardware:

```
1 [INIT] Initializing I2C devices...
2 [INIT] Testing device connections...
3 [ERR] MPU6050 connection failed!
4 [ERR] DMP Initialization failed (code 1)
5 [SYS] Halted. Check I2C wiring (SDA/SCL) and Pull-up resistors.
```

Listing 1: Extrato do Log Serial evidenciando falha de hardware I2C

A causa identificada foi "solda fria" nos furos de via do módulo (pinos SCL/SDA). A indisponibilidade imediata de ferramental de bancada operacional (falha do ferro de soldar da equipe) impediu a substituição e comissionamento do componente sobressalente.

7.3 Avaliação do Atendimento aos Requisitos

Com base na análise crítica das falhas reportadas, a Tabela 2 confronta os requisitos de engenharia estabelecidos na fundação do projeto com o que foi concretamente atingido nesta fase de materialização:

Tabela 2: Verificação de Atendimento aos Requisitos Técnicos do Projeto

Requisito Técnico	Status de Atendimento	Análise Crítica e Justificativa
Estabilidade Dinâmica ($\pm 3^\circ$)	Não Atendido	Impossibilitado de avaliação empírica devido à inércia dos motores gerada pelo baixo suprimento de corrente da bateria alcalina.
Tempo de Resposta (Loop $\geq 100\text{Hz}$)	Não Atendido (Físico)	O código foi estruturado com interrupções para suportar a latência, porém a falha de soldagem no barramento I2C impediu a leitura real da FIFO.
Tensão Operacional ($\sim 6.0\text{V}$)	Não Atendido	Evidenciado o afundamento crônico de tensão (brownout) ao atingir 4.2V nos terminais sob pico PWM (Vide Tabela 1).
Lógica Fail-Safe (Corte de Rotação)	Atendido (Software)	Lógica estritamente implementada no <i>firmware</i> com desativação sumária do PWM caso o erro angular ultrapasse a janela operacional suportável.

8 Conclusão

O Ponto de Controle 4 conclui o ciclo do projeto evidenciando que o sucesso de um sistema embarcado ciber-físico exige total sinergia entre *Software*, *Hardware* e Gerenciamento de Recursos.

Estágio Real e Limitações Finais: O projeto encontra-se conceitualmente íntegro, com código-fonte finalizado, chassi estruturado em três andares e circuitos elétricos mapeados. Contudo, fisicamente, o sistema encontra-se inoperante em malha fechada devido a interrupções no fornecimento de corrente adequada (falha no dimensionamento da bateria) e quebra do barramento de comunicação do sensor I2C por defeitos de manufatura (soldagem).

Avaliação Crítica do Processo: O principal aprendizado técnico e gerencial desta disciplina é que não basta possuir um modelo matemático impecável se as premissas elétricas básicas de dimensionamento e a infraestrutura de laboratório falham na vida real. A subestimação da importância da fonte de energia e os contratempos de bancada foram os gargalos definitivos.

Sugestões de Trabalhos Futuros: Para evolução e resgate da plataforma, sugere-se (1) a substituição imediata das fontes para *packs* LiPo/Li-Ion capazes de fornecer correntes de pico $> 2A$, e (2) a utilização de *shields* de expansão pré-soldados (*Protoshields* I2C) para eliminar a dependência de soldagem em módulos críticos, permitindo assim que o robusto algoritmo PID desenhado seja, por fim, aferido na prática.

9 Referências

- ARDUINO. **Arduino Uno R3 Datasheet**. [S. l.], 2023. Disponível em: <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3>. Acesso em: 30 abr. 2026.
- CHAN, R. P. M. et al. **Mathematical Modeling of a Two Wheeled Robotic Base**. [S. l.: s. n.], 2013.
- INVENSENSE. **MPU-6050 Product Specification**. Revision 3.4. San Jose: InvenSense Inc., 2013.
- LI, J. et al. Design and implementation of two-wheeled self-balancing mobile robot control system based on STM32-MAT and Android. **Journal of Measurements Engineering**, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 55-66, 2020.
- OGATA, K. **Engenharia de controle moderno**. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

10 Anexos

Esta seção reúne as perspectivas complementares da modelagem do robô de autoequilíbrio. A **Figura 7** apresenta a visão diagonal do protótipo estrutural, evidenciando o vão livre entre os motores e as bases de suporte. Em contrapartida geométrica, a **Figura 8** expõe o mesmo perfil diagonal processado pelo simulador *Webots*, atestando a equivalência do design físico com a cinemática planejada.



Figura 7: Visualização da disposição dos eixos no protótipo estrutural.

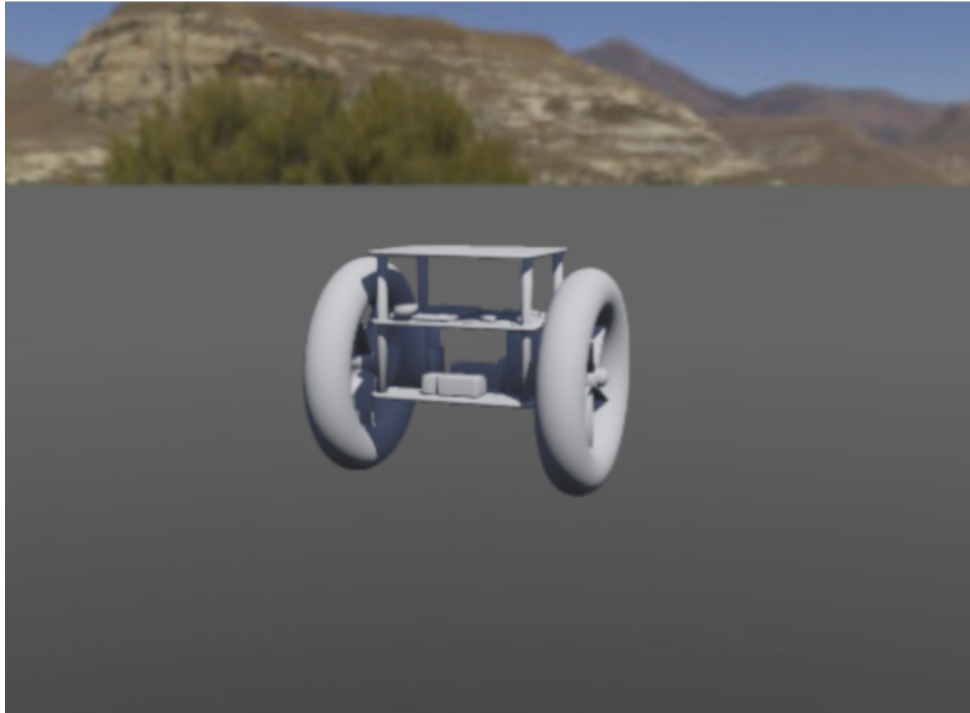


Figura 8: Detalhamento de eixos e rodas dimensionadas no simulador Webots.